LanternGuard: entrega del 05/11/2026

Equipo 02 · UPCH · versión que se imprime: **nodo P2 robusto + boya de 4 botellas PET de 1 L con espuma**. Diseñada para el mar y probada primero en piscina.

> **Aviso: lo que se imprime pasa de 3 kg.** Son **3427 g** de PETG en 20 placas: probetas 259 g, nodo 1681 g y boya 1487 g. Hay que comprar **4 rollos de 1 kg**, contando un 10 % para purgas y pruebas. La impresión toma **110,9 horas** y el filamento cuesta unos **S/ 206**, a S/ 60 el kg.

1. Respuesta para la profesora (5 líneas)

1. Todo elemento delgado o vertical (topes, nervios, postes, barras, costillas, lengüetas, columnas y tirantes del panel) tiene **5 mm como mínimo** y un **chaflán de 45° en su base**. El programa de diseño revisa esto cada vez que se regenera el modelo y se detiene si algo queda por debajo.
2. Las piezas se imprimen **sin soportes**: la caja del nodo lleva 0,5 %, las cubiertas nuevas de la boya 0,1 y 0,4 %. Solo el riel queda con 12 %, en el gancho.
3. El riel es **cerrado y estanco**, y las piezas grandes de la boya van en **mitades de hasta 230 mm** unidas con lengüeta, pasadores y tornillos de acero inoxidable.
4. Se diseñó **para el mar**: los cuatro casos de carga (golpe lateral de ola sobre el panel, ola sobre la cubierta, tirón del cabo de amarre y nodo colgado con corriente) resisten **3 veces o más** la carga entre capas, que es la dirección débil de una pieza impresa.
5. La flotación son 4 botellas PET con **espuma de poliuretano obligatoria** en todos los huecos. Así, si se pierde una botella, la boya sigue derecha y estable (GM de 88 mm, el mínimo es 40).

2. Qué cambió el 05/11 y por qué

Cambio	Por qué	Resultado
Panel solar más bajo (de 25 a 15 mm sobre la cubierta), columnas de 14 mm con chaflán de 3 mm, 4 tirantes de 10 mm y barras de la cubierta de 26 × 20 mm en las líneas de tornillos	El golpe lateral de ola sobre el panel no cumplía (margen 0,41). Lo que se doblaba no eran las columnas sino las barras de la cubierta	Margen entre capas **3,42** (lisa) y **3,47** (mástil). Cada mitad de la cubierta pasa de unos 100 g a 209 y 230 g
Sin marco bajo el panel	El marco cruzaba 140 mm en el aire y obligaba a 14 % de soporte	Las cubiertas vuelven a imprimirse sin soportes (0,1 y 0,4 %)
Amarre con **pata de gallo** de dos ramales, postes de la cubierta de 16 mm y parches de amarre de 34 × 14 mm en el casco	El tirón del cabo de 300 N daba margen 0,24 con un solo ojal en la quilla	Margen entre capas **3,2**. Cada mitad del casco pesa 28 g más
Espuma PU obligatoria (30 kg/m³, unos 1,8 L y 54 g)	Con una botella perdida la boya quedaba en GM 38, bajo el mínimo de 40, y sin espuma vuelca	GM 88 / 507 mm con la peor botella perdida, escora de 11°, abertura de la caja 87 mm sobre el agua
Chaflán de **6 mm** en las 4 esquinas de la tapa M2 y de la brida de la caja M1s	La cuerda de la linterna pasaba a 1,5 mm de la caja. Con 5 mm se llegaba solo a 2,5 mm, porque la esquina ya estaba redondeada	Holgura de **3,2 mm** en las 4 cuerdas. El skin de concha sigue entrando y la ranura del sello no se toca

Las decisiones, con cómo volver atrás cada una, están en `docs/DECISIONES.md`.

3. Soportes de impresión

Medidos con OrcaSlicer y soportes tipo árbol. El porcentaje es el material de soporte respecto del peso de la pieza.

Pieza	04/11	05/11
M1s caja	0,5 %	**0,5 %**
M2 tapa de la caja	1,8 %	1,8 %
M4 cápsula	1,6 %	1,6 %
M3s riel con gancho	12,2 % (*)	12,2 % (*)
B1 casco (mitad)	4,2 %	3,7 %
B2 cubierta lisa / mástil	0 / 0,4 %	**0,1 / 0,4 %**
M3f marco del bolsillo	0 %	0 %

(*) En el riel queda soporte bajo el gancho en C. Quitarlo costaría 36 g por riel, y el nodo ya está en el límite de masa (`DECISIONES.md`).

4. Gramos, horas, rollos y lastre

Grupo	Gramos	Horas	Costo
Probetas (P01 a P05)	259	9,1	S/ 16
Nodo P2 (P06 a P13)	1681	43,8	S/ 101
Boya (P14 a P20)	1487	58,0	S/ 89
Total	**3427**	**110,9**	**S/ 206**

- **Rollos:** 3,43 kg de pieza más un 10 % para purgas y pruebas dan 3,8 kg, es decir **4 rollos de 1 kg** de PETG.
- **Lastre del nodo: 980 g** de tuercas y arandelas de inox a granel, 490 g por bolsillo. Con eso el nodo pesa unos 300 g dentro del agua, dentro del rango pedido de 200 a 500 g.
- **Boya armada:** pesa 2287 g, se hunde 47 mm y deja la abertura de la caja 85 mm fuera del agua. Su estabilidad (GM) es de 74 mm de lado y 582 mm de frente; el mínimo es 40.

5. Sellos (13)

Detalle, dibujo y prueba de cada uno en `ESTANQUEIDAD.pdf`. Cada prueba de agua dura 30 min a 1 m.

N°	Sello	Cuántos	Qué se compra
1	Tapa M2 sobre la caja M1s	1	Cordón NBR Ø2
2	Riel M3s con la caja M1s (junta plana)	2	Cordón NBR Ø2
3	Riel M3s con la silla de M5s (junta plana)	2	Cordón NBR Ø2
4	Tapa M5s sobre la cápsula M4	2	Cordón NBR Ø2
5	Ventana de acrílico M7	2	Anillo de silicona de 1 mm (Ø30 × Ø26,5) + silicona marina
6	Prensaestopas del umbilical en M2	1	PG7
7	Insertos ciegos (no atraviesan la pared)	—	Insertos térmicos M3/M4
8	Tapa B4 sobre la caja B3 de la boya	1	Cordón NBR Ø2
9, 10, 11	Prensaestopas en B3 (umbilical, cable solar, antena)	3	PG7
12	Insertos M3 de la brida de B3	—	Insertos térmicos M3
13	Botellas PET cerradas + espuma PU en los huecos (flotación)	4	Botellas de 1 L + 1 lata de espuma PU de 750 ml

Compras nuevas del 05/11 (pestaña HARDWARE de `BITACORA.xlsx` y `BOM.md`): - 1 lata de espuma PU de celda cerrada de 750 ml; - 2 tornillos M10 de inox A2, con arandela grande de Ø30, tuerca nylock y grillete; - 2 ramales

de cabo trenzado Ø6 de 350 mm, de 3 kN o más cada uno; - 1 anillo de inox A2.

6. Orden de impresión y de armado

1. **Probetas** (P01 a P05). Antes de seguir, se hace la prueba de la junta P03.
2. **Piezas sin medidas pendientes**: bandejas, bisel, tapas y marcos de bolsillo, cápsulas, tapa de la caja, caja y tapas con pie (P06 a P11, P13).
3. **Rieles** (P12), recién después de medir el aro real de la linterna y el cable plano.
4. **Boya** (P14 a P20).
5. **Skin** decorativo, al final y opcional.

Las piezas estancas se imprimen con 4 perímetros, 5 capas arriba y 5 abajo y relleno al 100 %. Cada 3MF ya trae su perfil.

Espuma, al armar la boya: 1. Pesar la lata de espuma. 2. Con las botellas puestas y las correas cerradas, rellenar los huecos por las ventanas de la cubierta. 3. Dejar curar 24 h y recortar lo que sobresalga. 4. Pesar otra vez la lata: deben haber salido **55 g o más**. Si sale menos, rellenar de nuevo antes de echar la boya al agua.

7. Simulaciones y cuánto aguanta en el mar

Material PETG: límite de trabajo de 50 MPa, y la mitad (22 MPa) entre capas. El margen (FS) dice cuántas veces más carga aguanta la pieza. «Aguanta hasta» es la fuerza con la que las capas empezarían a despegarse; lo seguro es un tercio de eso.

Caso	Carga de prueba	FS entre capas	Aguanta hasta	Seguro hasta	En el mar	¿Cumple?
Golpe lateral de ola sobre el panel (B2)	200 N	**3,42**	684 N	228 N	Agua que golpea a 4,6 m/s. Una ola normal de 4 s rompe antes de los 3 m de alto, así que el límite lo pone solo un golpe directo de ola rompiente	sí
Ola que cae sobre la cubierta (B2)	200 N	**4,79**	958 N	319 N	Agua que cae a 5,8 m/s sobre las barras	sí
Tirón del cabo de amarre (B1, pata de gallo)	300 N	**3,2**	960 N	320 N	Más que el arrastre de la linterna en cualquier corriente de la costa. Si un ramal se rompe, el margen baja a la mitad	sí
Nodo colgado con corriente de 1,5 m/s (M3s, M5s, M1s)	150 N	**3,35**	503 N	168 N	La corriente empuja solo 2 N; el límite lo pone el peso colgado	sí

Las otras piezas del nodo y la boya también cumplen: riel M3s 3,44, caja M1s 3,77 y caja B3 3,96 entre capas. Cada mitad de la cubierta se calcula con los 200 N enteros, aunque en la boya completa se reparten entre las dos, así que es conservador.

SimScale corrió las simulaciones, pero el plan gratuito no deja descargar los resultados (error 403). Por eso las imágenes son de la simulación en la computadora y llevan escrito «FEM local (SimScale no exportó)». Esa simulación se comparó antes con SimScale y coincidió en un 3 %. Las imágenes de cada caso están en `REPORTE_SIMSCALE_LanternGuard.pdf`, y el dibujo de todas las fuerzas en `CARGAS_CONJUNTO.pdf`.

8. Lo que queda para el equipo

- **Espuma a medias:** si la espuma llena solo la mitad de los huecos y se pierde una botella de una cuna, la boya vuelca. Por eso se pesa la lata al armar (sección 6). Una 5.ª botella en el centro no lo arreglaba y tapaba el umbilical.

- **Escora con una botella perdida:** es de 11°, un grado sobre nuestro propio criterio de 10°. La boya sigue estable y la caja queda 87 mm sobre el agua.
- **La boya creció:** pesa 1385 g impresa (antes 1105 g) por las barras de la cubierta y el amarre.
- **Medir el cable plano real** (el canal deja 22 × 18 mm) y el aro de la linterna antes de imprimir los rieles.
- **Onshape, a mano** (la cuota de la API se agotó):
- importar los 5 STEP y el ensamble de `01_Onshape_importar/2026-11-05/`, siguiendo su `IMPORTAR.md`;
- borrar las pestañas «OLD …»;
- corregir la casilla SHEET a «1 of 1»;
- completar las cotas de `COTAS_A_MANO.md`.
- **Drive:** lo viejo está copiado en `OLD/`. Los originales que se repiten se pueden borrar a mano.

9. Enlaces

- **Drive del proyecto:** https://drive.google.com/drive/folders/1T8cv6NW7W2cESde3SLp9HgS4VRJMWwCO
- `01_Onshape_importar/2026-11-05/`: STEP de las 5 piezas cambiadas, `00_ENSAMBLE.step` (32 sólidos) e `IMPORTAR.md`.
- `02_Imprimir_primero_probetas/imprimir_hoy_2026-11-05/`: un 3MF por placa y `LEEME.txt`.
- `04_Planos/PLANOS_A4_LanternGuard_v6.pdf` (portada con índice) y `04_Planos/STL_por_pieza/` (con `LEEME.txt`).
- `06_SimScale/`: reporte, `imagenes_2026-11-05/` y `CARGAS_CONJUNTO.pdf`.
- `07_Documentos/`: esta entrega, `BOYA.pdf`, `ESTANQUEIDAD.pdf`, `MARGENES.pdf`, `BITACORA.xlsx`, `BOM.md` y `ESTADO.md`.
- `07_Documentos/visor/LanternGuard_visor.html`: el manual 3D, con la tabla «Cuánto aguanta en el mar» en RESULTADOS. Se descarga y se abre con doble clic.
- **Onshape, LG_IMPRIMIR_P2:** https://cad.onshape.com/documents/b2a875b87e1322c259f4cd3b/w/3bda440db9eda84724dc5cff
- **SimScale A, nodo:** https://www.simscale.com/workbench/?pid=770997415227428031
- **SimScale B, boya:** https://www.simscale.com/workbench/?pid=5890288887472164333
- **Código** (rama `cad/version-final`): https://github.com/Joseph-L-Q/PI_Equipo_02/tree/cad/version-final